



CLASE · ÁLGEBRA · GRADO 8° · PERIODO I

Semana 4: el escándalo pitagórico

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
010	mar 22 sep., 07:50	100	Hipaso de Metaponto y los incommensurables	Taller 4 (en clase)
011	jue 24 sep., 10:10	100	$\sqrt{2}$ no es un número racional	—
012	vie 25 sep., 11:50	50	Construcción de $\sqrt{2}$: la diagonal del cuadrado	Tarea 4 (para el mar 29 sep.)

La semana responde la pregunta que quedó abierta el viernes 18: sí existen decimales que no son exactos ni periódicos, y el primero que se demostró es la diagonal del cuadrado de lado 1. En el hilo del trimestre («La cacería de π ») es la primera presa: demostrar que $\sqrt{2}$ no es fracción cabe en media página; con π costó dos mil años más. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 5).

Nota. Hipaso se cuenta como *leyenda*, no como hecho: no sabemos quién descubrió los incommensurables, y ninguna fuente antigua liga directamente a Hipaso con ese descubrimiento (así lo dice la guía, siguiendo a Huffman). Lo verificable es que en el siglo IV a. C. la demostración ya circulaba: Aristóteles la usa como ejemplo de razonamiento por el absurdo.

Sesión 010 — martes 22 de septiembre · 07:50 · 100 min

Objetivo. Conocer la convicción pitagórica de que «todo es número» y comprobar, con fracciones cada vez más cercanas, que ninguna parece dar exactamente la diagonal del cuadrado de lado 1.

Materiales. Tablero; regla, escuadra y calculadora; Tarea 3 para revisar; Taller 4 impreso (uno por pareja).



Momento	Min	Actividad
Revisión de la Tarea 3	0–15	Recoger la tarea. Poner en común el reto (punto 4): los números que propusieron y la conclusión de que, si nunca repiten un patrón, no pueden ser una fracción.
Historia	15–35	«Todo es número»: los pitagóricos (siglo VI a. C.) creían que toda longitud era una razón entre enteros; lo comprobaban con la música (cuerdas en razón 2 : 1 suenan a una octava). Luego la leyenda del pitagórico que reveló un secreto y murió en el mar, al que la tradición llamó Hipaso. Pregunta al grupo: «¿qué secreto podía ser tan grave?»
Exploración	35–55	Cada pareja dibuja un cuadrado de 10 cm de lado, mide la diagonal (unos 14,1 cm) y busca una fracción del lado que la dé. Recoger propuestas en el tablero ($\frac{7}{5}$, $\frac{141}{100}$...) y elevar al cuadrado: ninguna da 2. Se anuncia que el jueves se demostrará que <i>ninguna</i> puede darlo.
Taller 4	55–95	En parejas. Circula por los puestos; el punto 1 es el central (las fracciones se acercan a $\sqrt{2}$ sin alcanzarla).
Cierre	95–100	Recoger el taller. Pregunta para el jueves: «¿cómo se puede estar seguro de que <i>ninguna</i> fracción funciona, si hay infinitas fracciones?»

Nota. Los puntos 3 y 4 del taller ubican irracionales en la recta por su aproximación decimal; basta con que los ubiquen entre dos enteros consecutivos. La ubicación exacta con compás es de la sesión 012 y de la semana 05. Si el tiempo no alcanza, el punto 4 queda para la casa.

Sesión 011 — jueves 24 de septiembre · 10:10 · 100 min

Objetivo. Seguir y reconstruir la demostración por el absurdo de que $\sqrt{2}$ no es racional, y definir número irracional.



Momento	Min	Actividad
Enganche	0–10	Retomar la pregunta del martes: probar fracción por fracción no termina nunca; hace falta otra forma de razonar.
Preparación	10–30	Pares e impares: todo par es $2k$; el cuadrado de un impar es impar ($3^2, 5^2, 7^2, \dots$) y el de un par es par. Conclusión que se usará: si p^2 es par, entonces p es par. Fracción reducida: sin factores comunes.
Demostración	30–60	En el tablero, paso a paso (la de la guía, Teorema « $\sqrt{2}$ es irracional»): suponer $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ reducida; $p^2 = 2q^2$; p par, $p = 2k$; $q^2 = 2k^2$; q par; contradicción. Nombrar el método: <i>por el absurdo</i> . Leer la frase de Aristóteles: los impares resultarían iguales a los pares.
Reconstrucción	60–85	En parejas, sin mirar el tablero, escriben la demostración en el cuaderno con sus palabras; luego la comparan con la de la guía y marcan el paso que les faltó.
Definición y cierre	85–100	Definición de número irracional (decimal infinito no periódico; conjunto $\mathbb{I}$) y las tres caras de $\sqrt{2}$: la diagonal, el decimal 1,41421356... y el número positivo cuyo cuadrado es 2. Pregunta para discutir: «¿dónde falla la demostración si la intentamos con $\sqrt{4}$?» ($4 = 2^2$: no hay contradicción, y en efecto $\sqrt{4} = 2$).

Nota. El paso que más cuesta es «si p^2 es par, p es par»: justifícalo con la tabla de la preparación (un impar al cuadrado siempre da impar), no lo des por evidente. La práctica natural de esta sesión sería adaptar la demostración a $\sqrt{3}$ (ejercicio irracionales-8-009 del banco), pero su respuesta modelo sigue pendiente de aprobación: úsalo solo si ya lo aprobaste.

Sesión 012 — viernes 25 de septiembre • 11:50 • 50 min

Objetivo. Construir $\sqrt{2}$ con regla y compás como la diagonal del cuadrado de lado 1, llevarla a la recta numérica y justificar por qué el punto obtenido es exactamente $\sqrt{2}$.

Materiales. Regla, compás y escuadra (pedirlos el jueves).



Momento	Min	Actividad
Construcción guiada	0–20	Con unidad de 3 cm: recta numérica, cuadrado de lado 1 sobre el segmento $[0,1]$, diagonal desde 0; compás en 0 con abertura hasta el extremo de la diagonal; arco hasta la recta. Marcar $\sqrt{2}$ y comprobar con la regla que queda cerca de 1,41 unidades. La diagonal mide $\sqrt{1^2 + 1^2}$ por el teorema de Pitágoras, que se usa como herramienta (se estudia en Geometría).
Justificación	20–30	«¿Por qué el punto es <i>exactamente</i> $\sqrt{2}$ y no 1,41?» Porque el compás conserva la longitud: el arco lleva la diagonal entera, no una medida con la regla.
Segundo caso	30–42	Con el triángulo de catetos 1 y 2, llevar $\sqrt{5}$ a la recta (ejemplo de la guía, irracionales-8-010); también $-\sqrt{2}$, con el arco hacia la izquierda.
Cierre y tarea	42–50	Anunciar la espiral de Teodoro (semana 05) y asignar la Tarea 4, para el martes 29 de septiembre.

Nota. Teorema de Pitágoras solo con el cuadrado de lado 1 y el triángulo de catetos 1 y 2 (decisión del plan de la guía, hasta la semana 09). Si sobra tiempo, los estudiantes pueden empezar la pregunta de la espiral de Teodoro de la guía, que se trabaja en la semana 05.